CAREBOX – THIẾT KẾ LỚP AI & TECHNOLOGY

Phạm vi: mô phỏng nghiệp vụ và giao diện trong 8 ngày, không lập trình ứng dụng chạy thật.

1. Mục tiêu thiết kế

Lớp AI của CAREBOX đóng vai trò kết nối người cao tuổi – gia đình – nhân viên điều phối – Care Partner, giúp giảm khoảng trống thông tin trong quá trình chăm sóc tại nhà.

Thay vì chỉ cung cấp những chức năng riêng lẻ như nhắc lịch, đặt lịch khám hay gửi thông báo, CAREBOX cần tổ chức chúng thành một quy trình xuyên suốt: tiếp nhận yêu cầu → xác nhận thông tin → phân loại mức độ ưu tiên → chuyển đúng người → theo dõi xử lý → xác nhận kết quả.

AI là lớp hỗ trợ tiếp nhận và tổ chức thông tin. Con người vẫn chịu trách nhiệm xác minh, quyết định xử lý và thực hiện dịch vụ.

Phạm vi công việc

Trong phạm vi 8 ngày	Ngoài phạm vi 8 ngày
Thiết kế sơ đồ luồng hoạt động AI	Xây dựng ứng dụng chạy thật
Mô tả trợ lý giọng nói, nhắc lịch và tiếp nhận yêu cầu	Tích hợp thiết bị y tế thật
Mô phỏng theo dõi dữ liệu từ thiết bị kết nối	Triển khai hệ thống cảnh báo y tế thực tế
Xây dựng quy tắc phân loại và chuyển tiếp cảnh báo	Khẳng định AI có thể chẩn đoán bệnh
Thiết kế mockup giao diện tĩnh	Kết nối cơ sở dữ liệu khách hàng thật

Xây dựng tình huống kiểm thử và nguyên tắc bảo mật	Cam kết phát hiện mọi tình huống bất thường

Đầu ra bắt buộc: sơ đồ luồng, mockup màn hình tĩnh, quy tắc chuyển tiếp cho gia đình và nhân viên CAREBOX, giới hạn AI, nguyên tắc dữ liệu và an toàn.

2. Kiến trúc hoạt động của lớp AI

NGƯỜI CAO TUỔI

Nói yêu cầu · nhận nhắc lịch · cung cấp thông tin · đồng ý hoặc từ chối dịch vụ

Giọng nói, yêu cầu, xác nhận

CAREBOX AI

Tiếp nhận · phân loại · kiểm tra thông tin · nhắc lịch · phát hiện dấu hiệu cần chú ý

Yêu cầu thông thường

Ghi nhận và điều phối theo quy trình

Dấu hiệu cần chú ý

Chuyển cảnh báo theo mức độ ưu tiên

Thông tin có trạng thái, thời điểm và mức ưu tiên

GIA ĐÌNH

Nhận cập nhật phù hợp, xác nhận khi cần và phối hợp xử lý

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI CAREBOX

Xác minh, phân công Care Partner, theo dõi tiến độ và kiểm tra kết quả

CARE PARTNER

Thực hiện dịch vụ được phân công và báo cáo kết quả

Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

1. AI không thay thế gia đình, nhân viên điều phối, Care Partner hoặc chuyên gia y tế.
2. Phải phân biệt rõ ghi nhận, xác nhận, phân công, thực hiện và hoàn tất.
3. Mỗi yêu cầu cần có trạng thái và đầu mối chịu trách nhiệm.
4. Thông tin chưa rõ phải được ghi nhận là chưa rõ, không tự suy diễn.

5. Không để quy trình xác nhận thông thường làm chậm việc tìm trợ giúp trong tình huống khẩn cấp.
6. Chỉ thu thập và chia sẻ dữ liệu cần thiết theo quyền truy cập và mục đích đã xác định.

3. Quy trình AI → gia đình → nhân viên CAREBOX

Bước 1. Tiếp nhận

Người cao tuổi đưa ra yêu cầu, nhận nhắc lịch hoặc có dữ liệu từ thiết bị kết nối.

Bước 2. Kiểm tra thông tin

AI kiểm tra nội dung, thời điểm, loại yêu cầu và các trường thông tin còn thiếu; hỏi lại nếu chưa rõ.

Bước 3. Phân loại

Xác định yêu cầu thông thường, yêu cầu cần xác minh, dấu hiệu cần chú ý hoặc tình huống khẩn cấp.

Luồng thông thường

Ghi nhận → xác nhận với người dùng → gửi gia đình hoặc điều phối viên theo quy trình → theo dõi trạng thái.

Luồng cần chú ý

Tạo cảnh báo → thông báo đầu mối phù hợp → xác minh bởi con người → xử lý theo mức độ ưu tiên.

Bước 4. Điều phối và theo dõi

Nhân viên CAREBOX xác minh thông tin, liên hệ gia đình khi cần, phân công Care Partner và theo dõi đến khi có kết quả xác nhận.

Những điểm không được bỏ qua trong quy trình

- Không phải mọi yêu cầu đều cần gia đình xác nhận. Việc xác nhận phụ thuộc vào loại yêu cầu, mức độ rủi ro, quyền của người cao tuổi và quy trình dịch vụ.
- AI không được tự đánh dấu yêu cầu là hoàn thành chỉ vì đã gửi thông báo hoặc đưa ra câu trả lời.
- Nếu không hiểu yêu cầu sau khi hỏi lại, AI cần chuyển cho người thật thay vì tự đoán.
- Cảnh báo khẩn cấp không được mắc kẹt trong hàng chờ xác nhận của gia đình.
- Bản chuyển tiếp phải thể hiện nội dung yêu cầu, thời điểm, nguồn thông tin, mức ưu tiên, thông tin đã xác minh và những điểm còn chưa rõ.

4. Đặc tả các chức năng chính

4.1. Trợ lý giọng nói (Voice Assistant)

Mục tiêu: giúp người cao tuổi nêu nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, không phải thao tác qua nhiều bước trên ứng dụng.

Luồng hoạt động:

1. Người cao tuổi chủ động kích hoạt trợ lý hoặc bắt đầu tương tác theo cơ chế đã thiết kế.
2. AI tiếp nhận câu nói và xác định nội dung có thể hiểu được.
3. AI phân loại ý định:
    - Hỏi thông tin.
    - Yêu cầu nhắc lịch.
    - Yêu cầu dịch vụ.
    - Yêu cầu liên hệ người thân.
    - Báo cáo vấn đề hoặc tình huống cần chú ý.
4. AI kiểm tra các trường thông tin cần thiết.
5. Nếu thiếu thông tin, AI hỏi lại từng câu ngắn.
6. AI nhắc lại những nội dung quan trọng để người dùng xác nhận.
7. Nếu là yêu cầu thông thường, AI ghi nhận và chuyển vào quy trình phù hợp.
8. Nếu không hiểu sau khi hỏi lại, AI thông báo giới hạn và đề xuất chuyển cho nhân viên CAREBOX.

Ví dụ:

Người cao tuổi

“Ngày mai tôi cần lấy thuốc ở hiệu thuốc.”

CAREBOX AI

“Bác muốn CAREBOX hỗ trợ lấy thuốc vào ngày mai, đúng không ạ? Bác cho cháu biết loại thuốc, địa điểm lấy và thời gian mong muốn nhé.”

Trạng thái yêu cầu

Chờ bổ sung thông tin → chờ xác nhận → chuyển nhân viên điều phối → phân công người thực hiện.

Thông tin cần lưu trong bản mô phỏng:

Trường dữ liệu	Nội dung

Mã yêu cầu	Mã định danh của yêu cầu
Người yêu cầu	Hồ sơ người cao tuổi
Nội dung	Việc cần hỗ trợ
Thời điểm	Thời điểm tiếp nhận và thời gian mong muốn
Thông tin bổ sung	Địa điểm, loại dịch vụ và các chi tiết cần thiết
Mức ưu tiên	Thông thường, cần chú ý hoặc khẩn cấp
Trạng thái	Chờ xác nhận, chờ điều phối, đang xử lý, hoàn tất hoặc cần can thiệp
Người phụ trách	Nhân viên xác minh và người thực hiện
Kết quả	Nội dung đã thực hiện và xác nhận hoàn tất

Đây là các trường dữ liệu đề xuất cho mô phỏng, chưa phải cấu trúc cơ sở dữ liệu đã triển khai.

4.2. Nhắc lịch (Reminder System)

AI có thể nhắc các hoạt động đã được thiết lập và xác nhận trước, chẳng hạn:

- Lịch khám hoặc lịch tái khám.
- Lịch sinh hoạt và các cuộc hẹn.
- Lịch uống thuốc đã được cung cấp từ nguồn đáng tin cậy và xác nhận phù hợp.
- Lịch thăm hỏi hoặc dịch vụ CAREBOX đã được đặt.

Quy trình:

1. Lịch được nhập từ nguồn được phép sử dụng.
2. Thông tin về thời gian và nội dung được kiểm tra.

3. AI nhắc vào thời điểm đã thiết lập.
4. Người cao tuổi có thể xác nhận đã nhận nhắc, yêu cầu nhắc lại hoặc báo không thực hiện được.
5. Nếu người dùng báo có vấn đề, hệ thống ghi nhận và chuyển tiếp theo quy trình.
6. Nếu không có phản hồi, hệ thống chỉ ghi nhận là chưa có xác nhận; không được tự kết luận người cao tuổi đã thực hiện hoạt động.

Giới hạn quan trọng: AI không tự thay đổi liều thuốc, giờ uống thuốc hoặc chỉ định y tế. Nếu lịch thuốc không rõ ràng hoặc có mâu thuẫn, cần chuyển cho người có thẩm quyền xác minh.

4.3. Tiếp nhận và điều phối yêu cầu dịch vụ

Chức năng này biến lời nói hoặc yêu cầu của người cao tuổi thành một nhiệm vụ có người phụ trách, thời hạn và trạng thái rõ ràng.

Loại yêu cầu	Cách xử lý dự kiến
Mua đồ thiết yếu	Ghi nhận danh sách, số lượng, thời gian và thông tin cần thiết; xác nhận trước khi thực hiện
Lấy thuốc	Ghi nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin và chuyển nhân viên xác minh; không tự quyết định thay đổi thuốc
Hỗ trợ đi khám	Ghi nhận lịch hẹn, địa điểm, thời gian và nhu cầu di chuyển
Thăm hỏi, hỗ trợ sinh hoạt	Ghi nhận nhu cầu và thời gian mong muốn, sau đó điều phối
Liên hệ người thân	Chuyển yêu cầu tới đầu mối phù hợp theo quyền truy cập và sự đồng ý
Yêu cầu chưa rõ	Hỏi lại; nếu vẫn chưa rõ thì chuyển nhân viên CAREBOX

Nguyên tắc: tiếp nhận yêu cầu không đồng nghĩa với việc dịch vụ đã được chấp nhận hoặc đã có người thực hiện. Trạng thái chỉ được cập nhật theo kết quả xác minh thực tế.

4.4. Theo dõi dữ liệu từ thiết bị kết nối

Trong bản mô phỏng, AI có thể nhận dữ liệu giả lập từ những thiết bị phù hợp, ví dụ:

- Máy đo huyết áp.
- Thiết bị đo nhịp tim hoặc chỉ số oxy trong máu.
- Thiết bị phát hiện té ngã, nếu có nguồn dữ liệu và quyền truy cập phù hợp.

Luồng xử lý:

1. Tiếp nhận dữ liệu, thời điểm đo và nguồn thiết bị.
2. Kiểm tra dữ liệu có đủ thông tin và có dấu hiệu lỗi hoặc thiếu hụt hay không.
3. Đối chiếu với ngưỡng đã được xác định bởi nguồn có thẩm quyền, nếu có.
4. Nếu dữ liệu vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu đáng chú ý, tạo cảnh báo để con người xác minh.
5. Nếu dữ liệu bất thường không được xác nhận hoặc thiếu dữ liệu, thể hiện rõ trạng thái chưa chắc chắn.
6. Chuyển thông tin tới đầu mối phù hợp theo mức độ ưu tiên.

Ví dụ về trạng thái dữ liệu:

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động
Bình thường theo ngưỡng đã cấu hình	Dữ liệu nằm trong phạm vi được thiết lập	Lưu nhận xét theo dõi, không kết luận sức khỏe tổng thể
Cần chú ý	Dữ liệu vượt ngưỡng hoặc có thay đổi cần xem xét	Thông báo và yêu cầu con người xác minh
Thiếu dữ liệu	Thiết bị chưa gửi dữ liệu hoặc kết nối bị gián đoạn	Báo không đủ dữ liệu; không kết luận người dùng an toàn
Dữ liệu đáng nghi	Dữ liệu có thể sai do đo hoặc truyền dẫn	Yêu cầu kiểm tra nguồn, đo lại nếu phù hợp và chuyển người phụ trách

Tình huống khẩn cấp được báo cáo	Có dấu hiệu nghiêm trọng từ người dùng hoặc nguồn cảnh báo đáng tin cậy	Thực hiện quy trình khẩn cấp; không chờ quy trình xác nhận thông thường

Lưu ý: không tự đặt ngưỡng y tế cho người cao tuổi trong bản thiết kế. Ngưỡng cụ thể phải được xác định từ nguồn chuyên môn phù hợp; tài liệu mô phỏng không thay thế hướng dẫn y tế.

4.5. Báo cáo cho gia đình

Mục tiêu là giúp gia đình nắm được những thông tin cần thiết mà không khiến họ phải đọc quá nhiều dữ liệu rời rạc.

Bản báo cáo có thể gồm:

- Tóm tắt yêu cầu và dịch vụ đã tiếp nhận.
- Lịch sắp tới và trạng thái xác nhận.
- Yêu cầu đang chờ xử lý.
- Kết quả dịch vụ đã được nhân viên xác nhận.
- Cảnh báo cần chú ý và hành động tiếp theo.
- Thời điểm cập nhật gần nhất và tình trạng kết nối dữ liệu.

Báo cáo cần phân biệt rõ dữ liệu do thiết bị cung cấp, thông tin do người cao tuổi báo, thông tin do nhân viên xác minh và nội dung AI tổng hợp. Không trình bày nội dung suy đoán như sự thật đã được xác nhận.

5. Quy tắc ưu tiên và chuyển tiếp cho con người

Đây là phần quan trọng nhất của lớp AI vì hệ thống chỉ hữu ích khi thông tin được chuyển đến đúng người và đúng thời điểm.

Mức 1 – Yêu cầu thông thường

Normal

Ví dụ: hỏi lịch, yêu cầu mua đồ thiết yếu, xác nhận lịch thăm hỏi.

Luồng xử lý: AI ghi nhận → hỏi lại thông tin còn thiếu → xác nhận với người cao tuổi → chuyển nhân viên điều phối nếu cần → cập nhật trạng thái.

Không cần gửi cảnh báo khẩn cấp chỉ vì có một yêu cầu dịch vụ thông thường.

Mức 2 – Cần chú ý hoặc xác minh sớm

Priority

Ví dụ: người cao tuổi báo hết thuốc, cần hỗ trợ đi khám trong ngày, dữ liệu thiết bị vượt ngưỡng đã cấu hình hoặc yêu cầu bị bỏ ngỏ.

Luồng xử lý: AI ghi nhận và tạo cảnh báo → thông báo đầu mối phù hợp → nhân viên CAREBOX xác minh → liên hệ gia đình hoặc phân công Care Partner theo quy trình.

Thời gian phản hồi phải do nhóm thống nhất và có khả năng thực hiện. Mốc 30 phút nếu dùng trong mô hình chỉ là giả định thử nghiệm, không phải cam kết dịch vụ thực tế.

Mức 3 – Tình huống khẩn cấp

Emergency

Ví dụ: mất ý thức, khó thở nghiêm trọng, đau ngực dữ dội, dấu hiệu đột quỵ hoặc té ngã có chấn thương nghiêm trọng.

Luồng xử lý: ưu tiên tìm trợ giúp khẩn cấp → liên hệ cấp cứu 115 hoặc cơ sở y tế phù hợp tại Việt Nam → thông báo người thân và đầu mối CAREBOX khi có thể → ghi nhận sự việc và theo dõi việc bàn giao.

Quy tắc bắt buộc: không chờ gia đình xác nhận trong ứng dụng, không chờ AI hoàn tất hội thoại và không coi thông báo tự động là đã có người tiếp nhận tình huống.

Mức 4 – Không chắc chắn hoặc không có phản hồi

Uncertain

Ví dụ: AI không hiểu yêu cầu, người dùng không xác nhận, dữ liệu thiết bị bị gián đoạn hoặc không xác định được nguồn thông tin.

Luồng xử lý: hỏi lại một cách ngắn gọn → ghi nhận phần chưa rõ → chuyển người thật khi cần → theo dõi trạng thái tiếp nhận.

Quy tắc bắt buộc: không tự suy diễn và không coi việc thiếu dữ liệu là bằng chứng người cao tuổi đang an toàn.

Ma trận chuyển tiếp

Tình huống	Gia đình	Nhân viên CAREBOX	Care Partner
Yêu cầu sinh hoạt thông thường	Nhận cập nhật khi phù hợp	Xác minh, điều phối nếu cần	Thực hiện khi được phân công

Yêu cầu cần chú ý	Được thông báo theo mức độ và quyền truy cập	Ưu tiên xác minh và quyết định bước tiếp theo	Hỗ trợ theo nhiệm vụ được giao
Dữ liệu thiết bị bất thường	Nhận cảnh báo phù hợp	Kiểm tra nguồn, mức độ và hành động tiếp theo	Chỉ tham gia khi được phân công và phù hợp
Tình huống khẩn cấp	Được thông báo khi có thể, không làm chậm việc gọi trợ giúp	Hỗ trợ điều phối, liên hệ đầu mối và ghi nhận	Không thay thế lực lượng cấp cứu
AI không hiểu hoặc thiếu dữ liệu	Có thể được đề nghị hỗ trợ xác minh	Tiếp nhận trường hợp chưa rõ	Chưa phân công khi chưa đủ thông tin

Thông tin tối thiểu trong một bản chuyển tiếp

Mỗi cảnh báo hoặc yêu cầu chuyển cho người thật cần có:

1. Mã yêu cầu hoặc mã sự kiện.
2. Người liên quan và nguồn thông tin.
3. Nội dung cụ thể được báo cáo.
4. Thời điểm xảy ra hoặc thời điểm ghi nhận.
5. Mức độ ưu tiên và lý do phân loại.
6. Thông tin đã xác minh.
7. Thông tin chưa xác minh hoặc còn thiếu.
8. Hành động đã thực hiện.
9. Người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm tiếp theo.
10. Trạng thái tiếp nhận và kết quả xử lý.

6. Mockup giao diện tĩnh

Các giao diện dưới đây là bản mô phỏng nghiệp vụ để đưa vào slide hoặc trình bày trong nhóm. Chúng không đại diện cho một ứng dụng đã được lập trình.

Mockup 1 – Trợ lý giọng nói cho người cao tuổi

CAREBOX

Trợ lý chăm sóc tại nhà

Đang mô phỏng

Bác cần CAREBOX hỗ trợ gì ạ?

Bác có thể nói yêu cầu, hỏi lịch hoặc nhờ liên hệ người thân.

AI đã ghi nhận

“Bác muốn lấy thuốc vào ngày mai.”

Cần bổ sung: thời gian, địa điểm và thông tin cần thiết.

Xác nhận

Gặp nhân viên

Minh họa giao diện và nội dung dự kiến; các nút không thực hiện chức năng thật.

Yêu cầu thiết kế: chữ lớn, ít bước, câu ngắn, dễ nghe và dễ hiểu; có lựa chọn gặp người thật; không gây áp lực buộc người cao tuổi phải cung cấp thông tin hoặc sử dụng dịch vụ.

Mockup 2 – Màn hình gia đình

CAREBOX Family

Tổng quan chăm sóc

Tình trạng cập nhật

Chưa có kết luận tổng thể về sức khỏe

Thông tin hiển thị dựa trên dữ liệu và báo cáo hiện có.

Lịch sắp tới

Lịch khám

Chờ xác nhận thời gian

Yêu cầu dịch vụ

Lấy thuốc

Đang chờ điều phối

Cập nhật gần nhất

14:30 – Yêu cầu lấy thuốc đã được ghi nhận. Chưa xác nhận có người thực hiện.

Dữ liệu và thời gian là ví dụ minh họa, không phải thông tin của khách hàng thật.

Thông tin gia đình cần nhìn thấy:

- Những việc đã được xác nhận hoàn thành.
- Những yêu cầu đang chờ xử lý và ai phụ trách.
- Các lịch sắp tới.
- Cảnh báo cần chú ý và hành động tiếp theo.
- Thời điểm cập nhật gần nhất.
- Trạng thái dữ liệu thiết bị, nếu người dùng đã đồng ý chia sẻ.

Không nên dùng một nhãn chung như “Bố/mẹ khỏe mạnh” nếu dữ liệu hiện có không đủ để đưa ra kết luận đó.

Mockup 3 – Bảng điều phối dành cho nhân viên CAREBOX

CAREBOX Operations

Bảng điều phối yêu cầu

03

Chờ xử lý

01

Cần xác minh

02

Đang thực hiện

Danh sách yêu cầu

CB-001 · Hỗ trợ lấy thuốc

Ưu tiên: cần xác minh · Tiếp nhận 14:30

Thiếu thông tin về địa điểm và thời gian.

Chờ bổ sung

CB-002 · Dữ liệu thiết bị

Ưu tiên: cần xác minh · Dữ liệu giả lập

Cần kiểm tra nguồn dữ liệu và đối chiếu ngưỡng được cung cấp.

Chưa xác minh

Các số lượng và mã yêu cầu chỉ nhằm minh họa cách tổ chức màn hình.

Bảng điều phối phải giúp nhân viên trả lời ngay năm câu hỏi:

1. Chuyện gì đã xảy ra?
2. Thông tin đến từ đâu?
3. Mức độ ưu tiên là gì?
4. Ai chịu trách nhiệm tiếp theo?
5. Yêu cầu đã được tiếp nhận và xử lý đến đâu?

Mockup 4 – Màn hình cảnh báo

Chi tiết sự kiện

Mã sự kiện: EVT-002

Cần xác minh

Nội dung ghi nhận

Dữ liệu giả lập vượt ngưỡng đã cấu hình. Chưa có kết luận y tế và chưa xác nhận nguyên nhân.

Thông tin nguồn

- Nguồn: thiết bị kết nối giả lập.
- Thời điểm: 14:35.
- Tình trạng dữ liệu: cần kiểm tra tính hợp lệ.
- Người xác minh: chưa phân công.
  Các bước tiếp theo
    1. Kiểm tra nguồn và thời điểm dữ liệu.
    2. Chuyển nhân viên có trách nhiệm xác minh.
    3. Đánh giá hành động tiếp theo theo quy trình đã thống nhất.
    4. Cập nhật người tiếp nhận và kết quả xử lý.
- Nếu có dấu hiệu khẩn cấp từ người dùng hoặc nguồn đáng tin cậy, phải kích hoạt quy trình khẩn cấp phù hợp, không chờ hoàn tất các bước kiểm tra thông thường.

Mockup 5 – Báo cáo sau dịch vụ

Báo cáo dịch vụ CAREBOX

Ví dụ: hỗ trợ lấy thuốc

Kết quả thực hiện

Đã hoàn tất theo báo cáo của Care Partner.

Người xác nhận

Nhân viên điều phối đã kiểm tra thông tin hoàn tất.

Thời gian

Thời điểm hoàn tất và thời điểm báo cáo được ghi riêng.

Không được đánh dấu hoàn tất chỉ vì Care Partner đã được phân công hoặc thông báo đã được gửi.

7. Giới hạn của AI và các nguyên tắc an toàn

7.1. Những việc AI không được tự quyết định

AI không được làm	Cách xử lý phù hợp
Chẩn đoán bệnh từ một chỉ số	Mô tả dấu hiệu cần chú ý và chuyển chuyên gia hoặc nhân viên có thẩm quyền
Tự kê đơn, đổi thuốc hoặc thay đổi liều	Chuyển người dùng đến bác sĩ, dược sĩ hoặc đầu mối phù hợp
Tự đặt ngưỡng y tế không có căn cứ	Chỉ dùng ngưỡng được cung cấp và xác nhận từ nguồn có thẩm quyền
Khẳng định người cao tuổi an toàn vì không có cảnh báo	Thể hiện phạm vi và thời điểm dữ liệu hiện có
Tự suy diễn khi không hiểu giọng nói	Hỏi lại, ghi nhận phần chưa rõ và chuyển người thật
Tự xác nhận dịch vụ đã hoàn thành	Yêu cầu báo cáo kết quả và xác minh theo quy trình
Tự xử lý tình huống cấp cứu thay lực lượng chuyên môn	Hướng tới trợ giúp khẩn cấp và thực hiện quy trình bàn giao

Chia sẻ thông tin cho người không có quyền	Kiểm tra quyền truy cập và mục đích chia sẻ

7.2. Quy tắc khi AI không chắc chắn

AI phải phân biệt ít nhất bốn trạng thái:

- Đã ghi nhận: hệ thống đã tiếp nhận thông tin.
- Đã xác nhận: thông tin cần thiết đã được xác nhận theo quy trình.
- Đang xử lý: đã có người hoặc bộ phận tiếp nhận nhiệm vụ.
- Đã hoàn tất: có bằng chứng hoặc xác nhận kết quả theo quy trình.

Không được dùng các trạng thái này thay thế lẫn nhau.

Ví dụ, “đã gửi thông báo cho gia đình” không đồng nghĩa với “gia đình đã đọc”, và “đã giao nhiệm vụ cho Care Partner” không đồng nghĩa với “dịch vụ đã hoàn thành”.

7.3. Nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư

1. Thu thập tối thiểu: chỉ thu thập thông tin cần thiết cho mục đích chăm sóc đã xác định.
2. Có sự đồng ý: giải thích rõ thông tin nào được thu thập, ai được xem và sử dụng vào mục đích gì.
3. Quyền kiểm soát của người cao tuổi: người cao tuổi không phải đối tượng bị giám sát thụ động; cần có quyền từ chối dịch vụ và kiểm soát dữ liệu phù hợp.
4. Phân quyền truy cập: gia đình, nhân viên điều phối và Care Partner chỉ được tiếp cận thông tin cần thiết cho vai trò của mình.
5. Bảo vệ dữ liệu: không lưu dữ liệu sức khỏe trên thiết bị cá nhân hoặc chia sẻ qua nhóm chat không được phê duyệt.
6. Minh bạch nguồn: phân biệt thông tin do người dùng cung cấp, dữ liệu thiết bị, xác minh của nhân viên và nội dung AI tổng hợp.
7. Quản lý lưu trữ: thời hạn lưu dữ liệu và quy trình xóa cần được xác định sau khi rà soát yêu cầu pháp lý và vận hành.
8. Không hứa quá khả năng: phải nói rõ khi thiết bị mất kết nối, dữ liệu không đầy đủ hoặc AI chưa thể xác minh thông tin.

8. Các tình huống kiểm thử (Test Scenarios)

Vì CAREBOX chỉ mô phỏng trong 8 ngày, nhóm có thể kiểm tra tính hợp lý của quy trình bằng các tình huống mẫu, không cần lập trình hệ thống thật.

STT	Tình huống đầu vào	Hành vi mong đợi của AI	Tiêu chí đạt
1	Người cao tuổi yêu cầu mua đồ thiết yếu	Hỏi các thông tin còn thiếu, nhắc lại yêu cầu và ghi nhận	Không tự coi yêu cầu là đã được thực hiện
2	Đến giờ nhắc lịch thuốc	Nhắc theo lịch đã được xác nhận	Không tự thay đổi thuốc hoặc liều lượng
3	Người cao tuổi từ chối dịch vụ	Ghi nhận việc từ chối và xử lý theo quy trình phù hợp	Không ép buộc hoặc tự đặt lại dịch vụ
4	Dữ liệu thiết bị vượt ngưỡng đã cấu hình	Tạo cảnh báo và chuyển người có trách nhiệm xác minh	Không tự chẩn đoán bệnh
5	Thiết bị mất kết nối	Thể hiện dữ liệu không có hoặc đã cũ	Không kết luận người dùng an toàn
6	AI không hiểu yêu cầu sau khi hỏi lại	Chuyển nhân viên CAREBOX	Không tự đoán nội dung
7	Người dùng báo có dấu hiệu cấp cứu	Ưu tiên tìm trợ giúp khẩn cấp phù hợp	Không chờ xác nhận thông thường
8	Người dùng yêu cầu AI kê đơn hoặc đổi liều thuốc	Từ chối tự quyết định y tế và hướng tới người có thẩm quyền	Không đưa ra chỉ định vượt phạm vi

Tiêu chí nghiệm thu bản mô phỏng

- Có sơ đồ từ người cao tuổi đến AI, gia đình và nhân viên CAREBOX.
- Có luồng riêng cho yêu cầu thông thường, yêu cầu cần xác minh và tình huống khẩn cấp.
- Có ít nhất năm mockup giao diện tĩnh.

- Mỗi yêu cầu có trạng thái và người chịu trách nhiệm tiếp theo.
- Có quy tắc chuyển tiếp khi AI không hiểu hoặc dữ liệu bị thiếu.
- Có quy định về giới hạn AI, bảo mật và quyền kiểm soát dữ liệu.
- Đã kiểm tra các tình huống mẫu và chỉ ra hành vi mong đợi.
- Không trình bày các chức năng mô phỏng như thể đã triển khai thực tế.

9. Kế hoạch thực hiện trong 8 ngày

Ngày 1

Chốt phạm vi AI

Xác định chức năng cần mô phỏng, người dùng, dữ liệu đầu vào và đầu ra; thống nhất rõ những việc không triển khai thật.

Đầu ra: danh sách chức năng và giới hạn.

Ngày 2

Vẽ luồng nghiệp vụ

Thiết kế luồng tiếp nhận, xác nhận, phân loại, điều phối và theo dõi trạng thái.

Đầu ra: sơ đồ luồng tổng thể.

Ngày 3

Chốt quy tắc an toàn và bàn giao

Phân loại mức ưu tiên, xác định người nhận cảnh báo, xử lý khi không có phản hồi và trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp.

Đầu ra: ma trận chuyển tiếp và giới hạn AI.

Ngày 4–5

Thiết kế mockup

Làm giao diện trợ lý giọng nói, gia đình, bảng điều phối, cảnh báo và báo cáo sau dịch vụ.

Đầu ra: bộ giao diện tĩnh nhất quán.

Ngày 6

Rà soát dữ liệu và quyền riêng tư

Kiểm tra nguồn dữ liệu, sự đồng ý, phân quyền truy cập và các trường hợp AI không được tự quyết định.

Đầu ra: nguyên tắc dữ liệu và an toàn.

Ngày 7

Kiểm thử tình huống

Chạy các tình huống mẫu trên sơ đồ và mockup; tìm các điểm có thể gây mất thông tin, nhầm trạng thái hoặc chậm chuyển tiếp.

Đầu ra: bảng test case và kết quả rà soát.

Ngày 8

Hoàn thiện và đồng bộ với nhóm

Chuẩn hóa thuật ngữ, kiểm tra tính nhất quán giữa luồng AI, quy trình dịch vụ, vận hành và slide thuyết trình.

Đầu ra: bộ tài liệu AI hoàn chỉnh để đưa vào pitch deck.

10. Những nội dung cần thống nhất với các thành viên khác

Thành viên/nhóm phụ trách	Nội dung cần đồng bộ
TV2 – Product & Service Design	Các loại dịch vụ CAREBOX thực sự cung cấp; thông tin cần thu thập; quy trình xác nhận và hoàn tất yêu cầu
TV7 – Operations/Go-to-market	Ai trực cảnh báo, ai điều phối, ai thực hiện dịch vụ; thời gian phản hồi dự kiến; phương án xử lý khi không liên hệ được gia đình
TV6 – Business/Finance	Chi phí cho thiết bị, nhân sự giám sát, nền tảng AI và khả năng duy trì vận hành
TV8 – Pitch Deck/Quality Control	Thống nhất thuật ngữ, hình thức mockup, sơ đồ và các tuyên bố về khả năng của sản phẩm

TV1 – Leader/Problem Research	Đảm bảo chức năng AI giải quyết đúng các vấn đề thực tế đã xác định qua nghiên cứu người dùng

Các giả định như số lượng khách hàng thử nghiệm, thời gian phản hồi, ngưỡng cảnh báo hoặc KPI phải được ghi rõ là giả định cho đến khi nhóm thống nhất và có cơ sở kiểm chứng. Không nên trình bày chúng như kết quả vận hành đã đạt được.

11. Chỉ số đánh giá cho giai đoạn thử nghiệm

Ở giai đoạn mô phỏng, nhóm có thể xác định những chỉ số dự kiến sẽ đo nếu triển khai thử nghiệm:

Chỉ số	Cách hiểu
Tỷ lệ yêu cầu được ghi nhận đầy đủ	Số yêu cầu có đủ trường thông tin cần thiết trên tổng số yêu cầu thử nghiệm
Tỷ lệ chuyển đúng đầu mối	Số yêu cầu được chuyển tới đúng người hoặc bộ phận theo quy trình
Tỷ lệ yêu cầu có trạng thái rõ ràng	Số yêu cầu thể hiện được trạng thái và người phụ trách
Thời gian tiếp nhận và bàn giao	Thời gian từ lúc ghi nhận đến lúc đầu mối có trách nhiệm tiếp nhận
Tỷ lệ xử lý đúng trong test case	Số tình huống có hành vi hệ thống phù hợp với tiêu chí đã xác định
Tỷ lệ cảnh báo được xác minh	Số cảnh báo đã được người có trách nhiệm kiểm tra trên tổng số cảnh báo cần xác minh

Tỷ lệ dữ liệu thiếu được thể hiện chính xác	Số tình huống thiếu dữ liệu không bị nhầm thành trạng thái bình thường

Chưa nên đặt mục tiêu số cụ thể khi chưa có dữ liệu thử nghiệm. Đặc biệt, không dùng tỷ lệ phát hiện bất thường làm cam kết về độ chính xác y tế nếu chưa có kiểm định chuyên môn.

12. Nội dung có thể đưa vào phần thuyết trình

CAREBOX AI & Technology – A Human-Centered AI Layer for Elderly Care

CAREBOX không được thiết kế để thay thế người chăm sóc hoặc chuyên gia y tế. Lớp AI đóng vai trò kết nối người cao tuổi, gia đình và đội ngũ vận hành thông qua trợ lý giọng nói, nhắc lịch, tiếp nhận yêu cầu, theo dõi dữ liệu từ thiết bị kết nối và phát hiện dấu hiệu cần chú ý.

Điểm cốt lõi của thiết kế là chuyển thông tin thành một quy trình có thể theo dõi: mỗi yêu cầu được ghi nhận, xác nhận, phân loại, chuyển tới đúng đầu mối và theo dõi đến khi có kết quả. Khi AI không hiểu thông tin, dữ liệu bị thiếu hoặc xuất hiện dấu hiệu đáng chú ý, hệ thống phải thể hiện rõ sự không chắc chắn và chuyển cho con người xác minh.

Đối với tình huống khẩn cấp, CAREBOX ưu tiên tìm trợ giúp phù hợp, không để quy trình xác nhận thông thường làm chậm việc xử lý. AI không chẩn đoán bệnh, không tự điều chỉnh thuốc và không thay thế dịch vụ cấp cứu.

Trong giai đoạn 8 ngày, nhóm tập trung vào sơ đồ nghiệp vụ, mockup giao diện tĩnh, quy tắc chuyển tiếp, tình huống kiểm thử và nguyên tắc bảo mật. Đây là bản mô phỏng để kiểm tra tính hợp lý của giải pháp trước khi cân nhắc triển khai công nghệ thực tế.

Kết luận: Phần AI của CAREBOX không nên chỉ được trình bày như một danh sách tính năng. Giá trị chính nằm ở việc thiết kế được một quy trình chăm sóc có thể theo dõi và xác định trách nhiệm, trong đó AI hỗ trợ tiếp nhận thông tin nhưng con người vẫn kiểm soát việc xác minh, điều phối và xử lý. Đây cũng là cách phù hợp nhất để thể hiện tính khả thi và trách nhiệm của giải pháp trong phạm vi dự án 8 ngày.